MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: **INSTALACION DE FALSO CIELORASO EN I.E. COPRODELI MARIA GORETTI**

1. Datos Generales

- **Proyecto:** Instalación de falso cielo raso con paneles de PVC para acondicionamiento térmico.
- **Institución Educativa:** Coprodeli María Goretti.
- **Ubicación:** Provincia de Bellavista, Región San Martín.
- **Área de Intervención:** 384m2 (comprendida entre la biblioteca institucional y dos aulas de clase).

2. Antecedentes y Diagnóstico Situacional

El colegio Coprodeli María Goretti opera dentro de un contexto climático calificado como tropical cálido-húmedo, típico de la selva alta peruana. Durante gran parte del año escolar, la zona registra temperaturas ambientes superiores a los 32 °C con radiación solar intensa.

Actualmente, el módulo arquitectónico intervenido presenta una infraestructura con las siguientes características térmicas y constructivas:

- **Cubierta superior:** Cobertura metálica apoyada sobre tijerales curvos (forma parabólica).
- **Deficiencia técnica:** La radiación solar directa incide continuamente sobre el techo metálico. El metal, al ser un conductor térmico de alta transmitancia, transfiere el calor por radiación y convección directamente hacia el interior de la biblioteca y las dos aulas.
- **Impacto operacional:** La ausencia de una barrera o colchón de aire genera un "efecto invernadero" en los ambientes inferiores, elevando la temperatura interna por encima de los niveles aptos para la concentración y el aprendizaje, comprometiendo el confort térmico de los estudiantes y docentes.

3. Justificación del Proyecto

La intervención responde a la necesidad de garantizar un microclima interior óptimo que cumpla con los estándares de habitabilidad y desempeño pedagógico.

1. **Aislamiento Térmico Eficiente:** La colocación del falso techo a menor altura creará una cámara de aire estancada entre la cobertura parabólica metálica y el nuevo falso techo. Esta cámara actúa como barrera aislante, reduciendo significativamente la transferencia del calor acumulado en la parte superior.
2. **Propiedades del PVC:** El Cloruro de Polivinilo (PVC) posee una baja conductividad térmica en comparación con el metal u otros materiales ligeros, ofreciendo resistencia al desgaste por humedad relativa alta, facilidad de limpieza y cero propagaciones de plagas (termitas o hongos).
3. **Eficiencia Energética y Confort Acústico:** La reducción del volumen de aire a climatizar y la amortiguación del ruido del impacto de la lluvia sobre la calamina metálica mejoran sustancialmente las condiciones para la lectura en la biblioteca y la atención en clase.



Situación actual



Situación esperada

4. Descripción de los Trabajos a Realizar (384 m2)

Los trabajos de acondicionamiento se ejecutarán contemplando las siguientes etapas constructivas:

- **Estructura de soporte:** Fijación y nivelación de perfiles de acero galvanizado (rieles y parantes) o vigas de suspensión ancladas directamente a la estructura de los tijerales curvos existentes mediante tirantes regulables.
- **Alineamiento y Nivelación:** Trazado para establecer un falso cieloraso y que mantenga una distancia uniforme, optimizando el volumen interior de las dos aulas y la biblioteca.
- **Montaje de Paneles de PVC:** Instalación por ensamblaje macho-hembra de paneles alveolares de PVC de alto impacto, autoextinguibles (resistentes al fuego) e inmunes a la corrosión.
- **Sellado y Remates:** Colocación de perfiles de remate perimetral tipo cornisa en las uniones con los muros para garantizar la hermeticidad del colchón de aire térmico.

5. Cuadro Metrado y Resumen de Ámbitos

Ambiente Intervenido	Área Aproximada (m2)	Cobertura Existente	Solución Propuesta
Biblioteca	192 m2	Metal parabólico sobre tijeral	Falso techo de PVC suspendido
Aula 1	50 m2	Metal parabólico sobre tijeral	Falso techo de PVC suspendido
Aula 2	50 m2	Metal parabólico sobre tijeral	Falso techo de PVC suspendido
Area de Circulación	92 m2	Metal parabólico sobre tijeral	Falso techo de PVC suspendido
Total Intervención	**384.00 m2**	—	—

6. Conclusión

La instalación del falso cielo raso de PVC en una extensión de 384 m2 constituye una solución técnica, económica y de rápida ejecución para mitigar el estrés térmico en el I.E. Coprodeli María Goretti. La medida impacta directamente en la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes en la provincia de Bellavista.

7. Presupuesto Referencial de Obra

Los precios unitarios corresponden a valores promedio de mercado en la Región San Martín para trabajos en altura con paneles alveolares de PVC flexibles adaptables a estructuras curvas e incluyen mano de obra calificada.

Item	Descripción de Partida	Unid.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Limpieza y preparación de área de trabajo	m2	384	3.50	S/ 1,344.00
1.02	Andamios metálicos normados y plataformas de trabajo	glb	1	2,200.00	S/ 2,200.00
1.03	Equipos de protección personal (EPP) y seguridad	glb	1	1,500.00	S/ 1,500.00
2	**ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSPENSIÓN CURVA**				
2.01	Tirantes regulables y fijaciones de anclaje a tijerales	pto	288	12.50	S/ 3,600.00
2.02	Perfiles galvanizados curvados adaptados a tijerales	m2	384	38.00	S/ 14,592.00
2.03	Accesorios de fijación y pernos autoperforantes inox.	glb	1	2,000.00	S/ 2,000.00
3	**COBERTURA DE CIELO RASO CON PANELES DE PVC**				
3.01	Suministro e instalación de Panel de PVC alveolar flexible	m2	384	68.00	S/ 26,112.00
3.02	Perfilería perimetral de remate y molduras PVC	m	210	16.00	S/ 3,360.00
3.03	Sellado hermético de juntas perimetrales	m	210	6.50	S/ 1,365.00
4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN LED**				
4.01	Suministro e instalación de Luminarias LED 40W	pza	32	145.00	S/ 4,640.00
4.02	Cableado eléctrico con conductor libre de halógenos 2.5mm²	m	350	10.50	S/ 3,675.00
4.03	Tubería flexible ignífuga conduit para cielo raso	m	280	8.00	S/ 2,240.00
4.04	Salidas para alumbrado y cajas de derivación	pto	32	45.00	S/ 1,440.00
4.05	Tablero eléctrico secundario con llaves termomagnéticas/diferenciales	glb	1	1,800.00	S/ 1,800.00
5	**FLETE, PRUEBAS Y LIMPIEZA FINAL**				
5.01	Flete y transporte de materiales a Bellavista	glb	1	3,500.00	S/ 3,500.00
5.02	Pruebas de aislamiento, continuidad y limpieza final	glb	1	1,200.00	S/ 1,200.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 74,568.00**
	Gastos Generales (10.00%)	10%	del CD		S/ 7,456.80
	Utilidad (8.00%)	8%	del CD		S/ 5,965.44
	SUBTOTAL				**S/ 87,990.24**
	IGV (18.00%)	18%			S/ 15,838.24
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				**S/ 103,828.48**

Ratio de Costo por m2	S/ 270.39

Consideraciones Técnicas de la Curvatura Parabólica

1. **Radio de Flexión del PVC:** Los paneles alveolares de PVC de 8 mm a 10 mm poseen flexibilidad natural en el sentido longitudinal de sus celdas, lo que permite amoldarse al radio de curvatura de la tijeral sin riesgo de fisura.
2. **Anclaje:** La subestructura portante de acero galvanizado se fija directamente mediante tirantes ajustables a la cara inferior del tijeral curvo, acompañando exactamente la forma parabólica del techo metálico.
3. **Cámara de Aire Regulada:** Al seguir la forma parabólica, se mantiene una cámara de aire de espesor constante (aprox. 15 cm a 20 cm) en toda la superficie, asegurando la ventilación y el aislamiento térmico homogéneo tanto en las aulas como en la biblioteca y áreas de circulación.


Área: 384m²
Sede Regional de la Fundación Coprodeli
ÁREA A INTERVENIR
Colegio Coprodeli María Goretti